VIII. Kodonok és aminosavak 12 pont

A DNS szerkezetének felismerése után fölmerült a kérdés, hogy a négyféle bázis segítségével hogyan adható meg a húszféle aminosavból fölépülő fehérjék aminosavsorrendje. Az első feltevés az volt, hogy talán két bázisból álló egységek (dubletek) határoznak meg egy-egy aminosavat.

1. Indokolja, hogy miért kellett elvetni ezt az ötletet!

……

……..

Mai tudásunk szerint bázishármasok kódolnak egy-egy aminosavat. Az alábbi kodonszótár és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

Második betű

Első betű	U		C		A		G		Harmadik betű
U	UUU	Fenilalanin Phe	UCU	Szerin Ser	UAU	Tirozin Tyr	UGU	Cisztein Cys	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	Leucin Leu	UCA		UAA	STOP	UGA	STOP	A
	UUG		UCG		UAG	STOP	UGG	Triptofán Trp	G
C	CUU	Leucin Leu	CCU	Prolin Pro	CAU	Hisztidin His	CGU	Arginin Arg	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA		CCA		CAA	Glutamin Gln	CGA		A
	CUG		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	Izoleucin Ile	ACU	Treonin Thr	AAU	Aszpargin Asn	AGU	Szerin Ser	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA		ACA		AAA	Lizin Lys	AGA	Arginin Arg	A
	AUG	Metionin Met START	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	Valin Val	GCU	Alanin Ala	GAU	Aszparginsav Asp	GGU	Glicin Gly	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA		GCA		GAA	Glutaminsav Glu	GGA		A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

2. Melyik aminosavat határozza meg *a DNS* átíródó szálának AAA bázishármasa? ……

3. Van két olyan aminosav, amelyeket csak egyféle bázishármas kódol. Mely *kodonok* felelnek meg ezen aminosavaknak? (2 pont) ……..…… és ……..…….

4. Mit jelent az esszenciális aminosav kifejezés? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Olyan aminosav, amelyet csak egyféle bázishármas kódol.
B) Olyan aminosav, amely sokkal fontosabb a többinél.
C) Olyan aminosav, amelyet egyetlen élőlény sem képes előállítani.
D) Olyan aminosav, amelyet az emberi szervezet nem képes előállítani.
E) Az aminosavak általános, az oldalláncot csak jelző képlete.

5. a) Adja meg, hányféle különböző bázissorrendű mRNS molekularészlet alapján keletkezhet cisztein-tirozin dipeptid (rögzített sorrendű, két aminosavból álló molekula)!

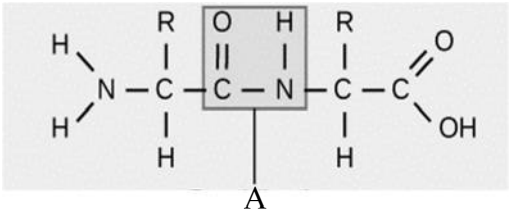
……..…….

b) Hányféle dipeptidet alkothat a cisztein és a szerin? Mi határozza meg, hogy az élő szervezetben e lehetőségek közül melyik valósul meg? (2 pont)

……..…….

……..…….

6. Mi a neve az ábrán *A* betűvel jelzett kötéstípusnak? Nevezze meg, hogy sejtjeinkben hol, mely sejtalkotón alakulnak ki az ilyen típusú kötések! (2 pont)



a) A kötés neve: ……..

b) A kialakulás helyszíne: ……..

7. Az ábrán látható kötéseket a táplálék emésztése során fel is tudjuk bontani. Nevezze meg a bélcsatornába kerülő azon *emésztőnedveket*, melyek e kötések hidrolízisét katalizálják! (2 pont)

…… és ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen